

Mediciones Directas: Longitud de una mesa y período de un péndulo simple

Pozzi Gerardo Adrián

gerardo_pozzi@hotmail.com

Laboratorio 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

13 de junio de 2026

Resumen

Nos propusimos medir el largo de nuestra mesa de laboratorio con dos instrumentos: una regla de 30 cm y una cinta métrica de 5 m. Luego medimos con un cronómetro el período de un péndulo desde el punto de velocidad máxima y velocidad mínima. Por último, medimos el período del mismo péndulo utilizando un sensor de movimiento (Photogate) que permitía modificar la velocidad de muestreo y el tiempo de muestreo. En cada medición calculamos los errores asociados al proceso de medición de cada experiencia, tanto los errores experimentales como los estadísticos. Concluimos que el largo de la mesa del laboratorio es de $(129,9 \pm 0,1)$ cm y que el período de nuestro péndulo, medido con la mejor precisión, es de $(1,7117 \pm 0,0020)$ seg.

1. Introducción

1.1. El proceso de medición

El proceso de medición nos permite cuantificar el mundo exterior. Una forma de realizar esta cuantificación es la medición directa, en donde se compara la magnitud que se quiere determinar con patrones de referencia, utilizando un instrumento que subdivide o multiplica dicho patrón. Sin embargo, no es posible hablar de un valor verdadero, ya que este es desconocido, debido a que la medición se encuentra entre dos subdivisiones sucesivas del instrumento. Solo se puede estar seguro de que el valor que se quiere medir se encuentra dentro de un intervalo. El acto de medición requiere determinar tanto la ubicación como el ancho de ese intervalo, el cual está directamente asociado a la mínima subdivisión del instrumento, a la que denominamos incerteza.

$$I = \frac{x_{i-1} - x_i}{2} \quad (1)$$

En ocasiones, al realizar varias mediciones, encontramos diferencias entre el valor verdadero y el obtenido experimentalmente; llamamos a esto error, cuyo origen es muy diverso. Los errores se pueden clasificar en: sistemáticos (errores del instrumento, error personal o errores del método utilizado en la medición) y accidentales (pequeñas variaciones que aparecen entre observaciones sucesivas, con un bajo valor absoluto, que siguen las leyes del azar y cuyas causas no pueden ser controladas por el observador). Cuando contamos con un conjunto de mediciones, es necesario analizar los errores y sus posibles causas.

El análisis de los errores nos permite realizar una lectura e interpretación de cómo fue nuestro proceso de medición y sacar conclusiones sobre los resultados. El error absoluto (Δx) nos da una medida de la desviación, en términos absolutos, respecto del valor verdadero.

$$\Delta x = x - x_0 \quad (2)$$

Donde x es el valor medido y x_0 es el valor verdadero.

Cuando mostramos el resultado de un conjunto de medidas de una magnitud debemos indicar siempre el grado de incertidumbre, en términos generales $x \pm \Delta x$. El valor de la magnitud debe tener solo las cifras significativas necesarias para que su última cifra significativa sea del mismo orden decimal que la del error absoluto.

En las mediciones directas, dado que no conocemos el valor verdadero de la magnitud a medir, debemos hacer una estimación del valor verdadero, así como de una cota de error que indique la incertidumbre de la medición realizada.

Si la medición es única, el error absoluto coincide con el valor de la sensibilidad (s) del instrumento de medición, $x \pm s$. Si en cambio realizamos una cantidad N de mediciones, debemos calcular el valor medio ($\bar{x}$) de las medidas:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_N}{N} \quad (3)$$

La dispersión total (D) se define como la diferencia entre los valores extremos de las medidas, y el porcentaje de dispersión (T) viene dado por:

$$T = \frac{D}{\bar{x}} = \frac{x_{max} - x_{min}}{\bar{x}} \quad (4)$$

En el caso en que $D \leq s$, el error absoluto será la sensibilidad, $x \pm s$. En cambio, si $D > s$, el criterio dependerá del porcentaje de dispersión T , según la Tabla 1.

Tabla 1: Criterio del porcentaje de dispersión para determinar el número de medidas necesarias.

T en las primeras 3 medidas	Número total de medidas necesarias
$T_3 \leq 2\%$	Son suficientes las 3 medidas
$2\% < T_3 \leq 8\%$	Hay que realizar hasta un total de 6 medidas
$8\% < T_6 \leq 15\%$	Hay que realizar hasta un total de 15 medidas
$15\% < T_{15}$	Hay que hacer un mínimo de 50 medidas

Una vez realizadas las medidas necesarias, se toma como valor de la magnitud el valor medio calculado sobre el número total de medidas, y para el error absoluto se considera cada caso:

- Si se realizaron 3 medidas: $\Delta x = s$.
- Si se realizaron 6 medidas: $\Delta x = \max\left(\frac{D_6}{4}, s\right)$.
- Si se realizaron 15 medidas: $\Delta x = \left[\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N}\right]^{1/2}$ (error cuadrático medio).

1.2. Presentación de resultados. Histogramas

En estos trabajos es conveniente reunir un cierto número de mediciones y representarlas en un histograma. Los histogramas son gráficos de barras realizados sobre un sistema de ejes cartesianos.

Los histogramas presentan en su coordenada x una división en N_I intervalos de ancho δx , llamados intervalos de clase. En la coordenada y se representa el número de datos que caen dentro de cada intervalo, al que denominamos frecuencia de clase.

El número de intervalos y su ancho se calculan según la regla de Sturges:

$$N_I = 1 + 3,3322 \log_{10} N \quad (5)$$

$$\delta x = \frac{x_{max} - x_{min}}{N_I} \quad (6)$$

Cuando N es muy chico ($N \sim 10$) el número de intervalos puede tomarse igual a seis.

1.3. Los parámetros estadísticos

Con los valores experimentales podemos calcular parámetros estadísticos que nos permiten analizar los resultados obtenidos. Estos parámetros pueden ser de dos tipos: los parámetros de tendencia central, que estiman el valor más probable de una serie de datos, y los parámetros de dispersión, que estiman cómo se dispersan los datos respecto de los valores centrales.

Entre los parámetros de tendencia central se encuentran:

- La **mediana**, el valor del eje x que separa en partes iguales el área del histograma.
- La **moda**, el valor del eje horizontal en el cual el histograma tiene su valor máximo.
- La **media**, el valor promedio del conjunto de valores experimentales. Indica cuál es el valor más probable y se calcula como:

$$VEP = \frac{VE_1 + VE_2 + \dots + VE_N}{N} \quad (7)$$

Entre los parámetros de dispersión encontramos:

- El **rango**, la diferencia entre el valor experimental máximo y mínimo.
- La **desviación media**, el promedio de las desviaciones de cada medida respecto del valor promedio:

$$DM = \frac{|VE_1 - VEP| + |VE_2 - VEP| + \dots + |VE_N - VEP|}{N} \quad (8)$$

- La **desviación típica** o desviación estándar:

$$\sigma = \left[\frac{(VE_1 - VEP)^2 + (VE_2 - VEP)^2 + \dots + (VE_N - VEP)^2}{N - 1} \right]^{1/2} \quad (9)$$

- La **varianza**, el cuadrado de la desviación estándar:

$$\sigma^2 = \frac{(VE_1 - VEP)^2 + (VE_2 - VEP)^2 + \dots + (VE_N - VEP)^2}{N - 1} \quad (10)$$

- El **error estándar de la media**, el error cuadrático medio del promedio:

$$\xi = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \quad (11)$$

La distribución de Gauss se utiliza para interpretar muchas mediciones físicas, en parte debido a que las circunstancias mecánicas de muchas de estas mediciones guardan estrecha correspondencia con los fundamentos teóricos de la distribución gaussiana, y en parte porque la experiencia demuestra que la estadística gaussiana proporciona una descripción razonablemente exacta de muchos hechos reales.

La distribución de una variable normal, como se indica en la Figura 1, está completamente determinada por dos parámetros: su media y su desviación estándar. Con esta notación, la densidad normal viene dada por la ecuación (12):

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad -\infty < x < \infty \quad (12)$$

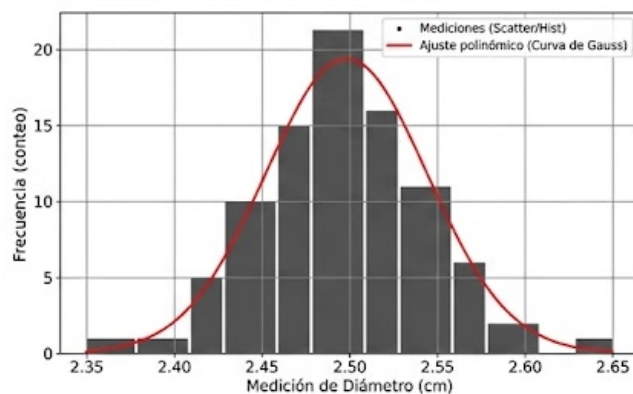


Figura 1: Ejemplo de histograma con su distribución normal.

1.4. El péndulo simple

El péndulo representado en la Figura 2 supone que toda la masa m se concentra en un punto (su centro de masa), ubicado a una distancia l del punto fijo de suspensión. Esta concentración de masa es una idealización para simplificar el análisis.

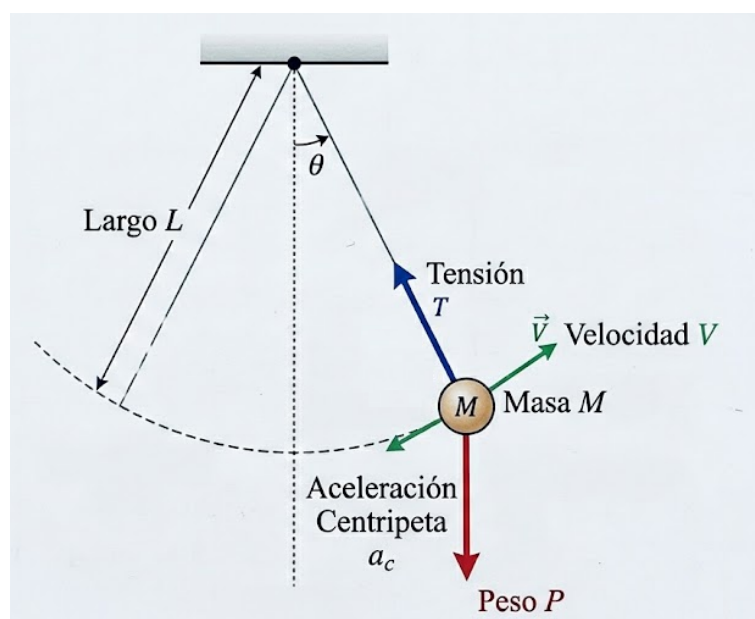


Figura 2: Péndulo simple.

Se hace oscilar el péndulo en un plano vertical y se mide la desviación a partir del ángulo θ que forma con su posición de equilibrio. Las fuerzas que actúan sobre la masa puntual son la tensión que ejerce el hilo y la fuerza peso, que puede descomponerse. Por la segunda ley de Newton:

$$m\ddot{\theta} = mg \sin \theta \quad (13)$$

donde g es la aceleración de la gravedad.

Esta expresión puede aproximarse a la ecuación de un oscilador armónico cuando se consideran pequeñas oscilaciones, ya que el modelo presenta desviaciones despreciables. También podemos escribir la ecuación del péndulo en función de su trayectoria $s = \theta l$, con lo cual la ecuación queda:

$$m\ddot{\theta} = -mg\theta \quad (14)$$

$$\ddot{s} + \frac{g}{l}s = 0 \quad (15)$$

Analizando esta ecuación encontramos que podemos definir la frecuencia de oscilación del péndulo:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}} \quad (16)$$

Si la expresamos en función del período T :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \quad (17)$$

2. Desarrollo experimental

2.1. Medición del largo de una mesa

En esta primera experiencia pretendemos obtener una medición directa lo más cercana posible al valor verdadero de la longitud de un lado de una mesada de laboratorio, utilizando como instrumentos una regla de 30 cm y una cinta métrica de 5 m.

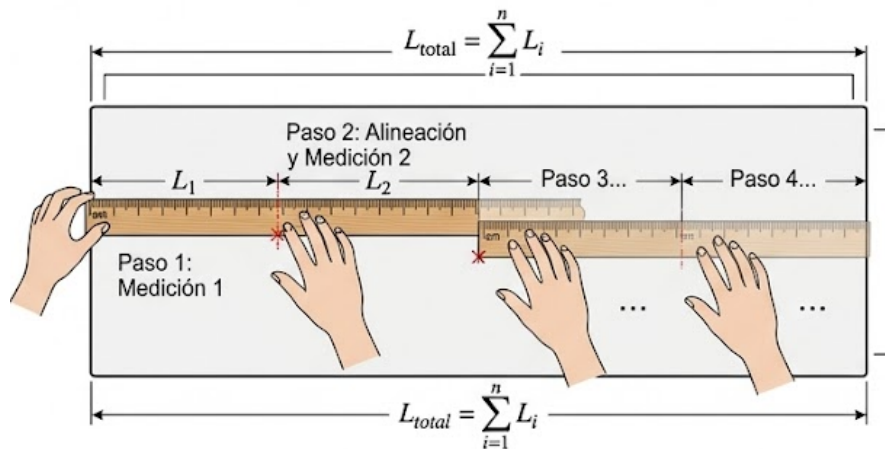


Figura 3: La regla se coloca en cinco posiciones distintas, comenzando desde el extremo derecho.

Se tomó como medida x_i el largo de una mesa de laboratorio con una regla de 30 cm, marca Maped, con una incertidumbre de 1 mm. Desde un extremo se comenzó a medir con la regla, como lo indica la Figura 3. Cada integrante realizó 10 mediciones con el instrumento sobre el mismo lado de la mesa.

Posteriormente, cada integrante midió el largo de la misma cara de la mesa, como indica la Figura 4, con una cinta métrica de 5 m y una incertidumbre de 1 mm.

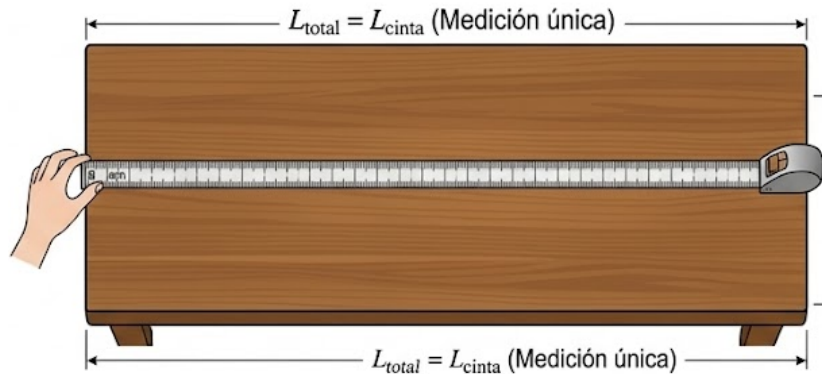


Figura 4: El metro se extiende a lo largo del borde de la mesa, de forma que quede paralelo al mismo.

2.2. Medición del período de un péndulo con cronómetro

En esta instancia pretendemos medir el período de un péndulo a partir de una medición directa, utilizando como instrumento un cronómetro. Se tomó como medida x_i el período (T) de un péndulo (tiempo que transcurre en una oscilación completa).

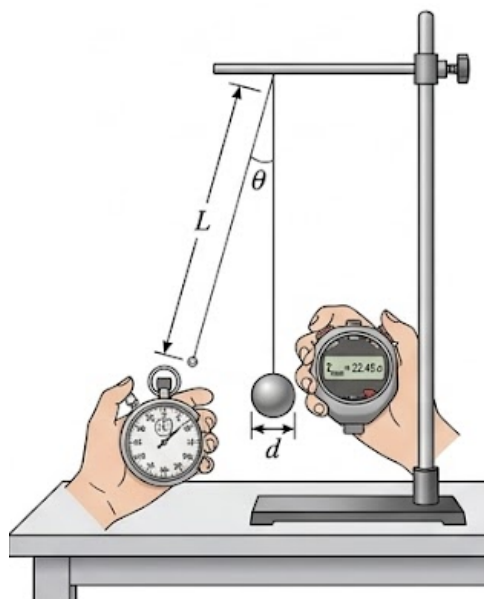


Figura 5: Esquema de armado del péndulo.

Para esta experiencia se armó un péndulo (Figura 5) con las siguientes características: el largo del hilo era de $(69,0 \pm 0,1)$ cm, en el extremo se colocó una pesa de masa $(109,28 \pm 0,01)$ g, determinada con una balanza marca OHAUS modelo TS4KD, y se lo apartó del eje vertical una distancia de $(24,0 \pm 0,1)$ cm (aproximadamente).

Un observador se ubicó frente al hilo y determinó el período del péndulo con un cronómetro digital manual (sin marca), con una incertidumbre de 0,01 seg. Se tomaron distintos conjuntos de medidas: en el primer conjunto se realizaron 100 mediciones del período desde la velocidad mínima, luego otras 100 mediciones desde la velocidad máxima, una tanda de 33 mediciones de 3 períodos, y por último 10 mediciones de 10 períodos. Los puntos de velocidad mínima y máxima se indican en la Figura 6.

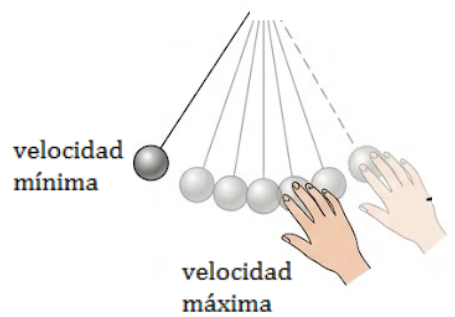


Figura 6: Puntos de velocidad máxima y velocidad mínima en un péndulo.

2.3. Medición del período de un péndulo con Photogate

En esta instancia realizamos la medición del período de un péndulo utilizando un sensor electrónico (Photogate, marca Vernier) que detecta el movimiento y transmite una señal a un adquisidor de datos (Sensor DAQ, marca Vernier), que a su vez está conectado a una PC (Figura 7). En esta ocasión la señal transmitida es un conjunto de datos que representa el momento en que fue obstruido el haz de luz infrarrojo.

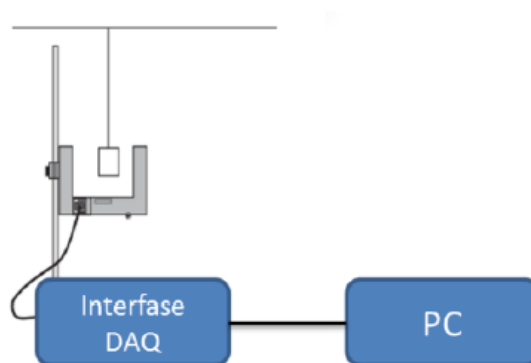


Figura 7: Esquema de transmisión de información del sensor a la placa y la PC.

El sensor Photogate (Figura 8) es un dispositivo que emite un haz de luz infrarroja (IR) por uno de sus extremos y lo detecta por el otro. La intensidad del haz que recibe el detector es lo que se analiza para convertirla en valores de voltaje proporcionales. Estos se transmiten a un conversor analógico-digital (ADC) de la placa Sensor DAQ, que convierte la señal analógica en una señal digital. Cuando un objeto obstruye el haz, se interrumpe la detección del IR y esto se traduce en un cambio en la intensidad de voltaje.



Figura 8: Sensor Photogate.

Al péndulo, con las mismas dimensiones que en las experiencias anteriores, se le realizó el montaje del Photogate como indica la Figura 9.

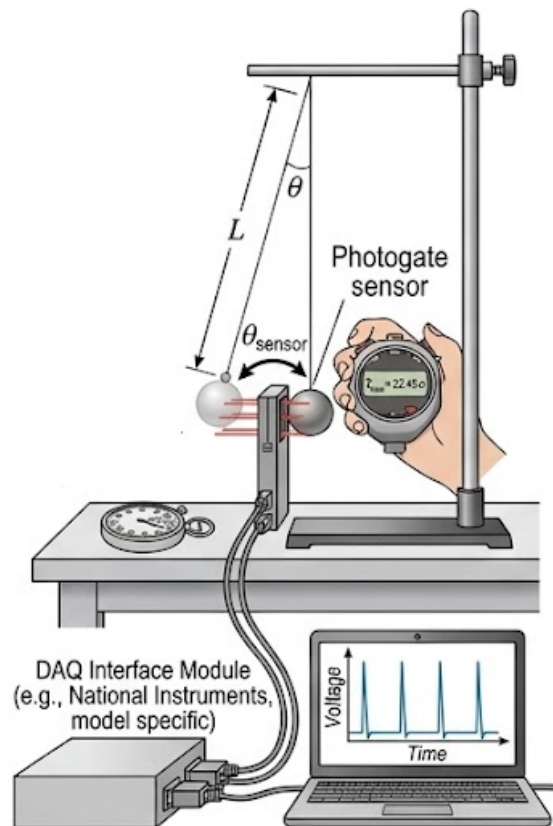


Figura 9: Dispositivo para medir el período de un péndulo con el Photogate.

Para la medición se procedió a soltar la misma pesa con la misma amplitud que en la experiencia anterior, de forma tal que pudiéramos comparar los datos obtenidos. Realizamos varias mediciones cambiando la velocidad de muestreo, manteniendo el tiempo de muestreo fijo en 180 seg. Elegimos este tiempo ya que, al utilizar la ecuación (17) del período de un péndulo (en la aproximación de pequeñas oscilaciones) para el largo de nuestro péndulo, obtuvimos un período de 1,7 seg; como queríamos alrededor de 100 datos por medición, multiplicamos el período por 100 y agregamos un margen de 10 segundos.

Como el período del péndulo se calcula con una ecuación que depende de una medición directa (la longitud del hilo), debemos propagar el error como una medición indirecta, mediante la ecuación (18):

$$\sigma_T^2 = \left(\frac{\partial T}{\partial l} \right)^2 \sigma_l^2 \quad (18)$$

$$\sigma_T^2 = \left(\pi^2 \frac{g}{l} \right) \sigma_l^2 \quad (19)$$

El error del período asociado al error estándar de la longitud del hilo, medido con un instrumento de precisión 0,1 cm, es $\sigma_T = 0,0118$ seg. Finalmente, el período del péndulo y su error, determinados con las ecuaciones (17) y (19) respectivamente, es $T_{teo} = (1,67 \pm 0,0118)$ seg.

Las frecuencias de muestreo medidas fueron: 300, 700, 1000 y 5000 muestras por segundo, todas durante un tiempo de muestreo de 180 seg.

3. Resultados

3.1. Medición del largo de una mesa

Con los resultados obtenidos de la medición de la longitud de la mesa con una regla y con una cinta métrica por parte de cada observador, confeccionamos la Tabla 10 (ver Apéndice A.1). A partir de la Tabla 10 construimos los histogramas que se muestran en la Figura 10 para cada operador, con el programa Origin.Pro 8.5.1.¹

Como el número de mediciones es $N = 10$, tomamos por defecto un intervalo de clase igual a seis. En cada histograma se graficó la distribución normal determinada con la ecuación (12).

¹<http://www.OriginLab.com>

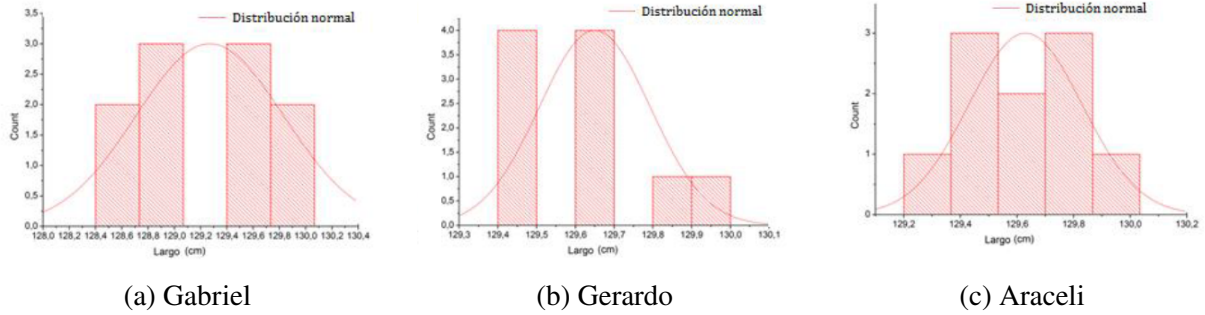


Figura 10: Histogramas de la medición del largo de la mesa con regla, para cada operador.

Analizando los histogramas y su distribución normal, confeccionamos la Tabla 2, donde calculamos la media y la desviación estándar según las ecuaciones (7) y (9).

Tabla 2: Resultados promedio y estadística de la longitud de la mesa por operador, medida con dos instrumentos.

	Operador	Media (cm)	Desv. estándar (cm)	Moda (cm)	Mediana (cm)	Mínimo (cm)	Máximo (cm)	Rango (cm)
Medición con regla	Gabriel	129,6	0,10	129,5	129,7	129,5	129,9	0,4
	Araceli	129,6	0,20	129,5	129,6	129,3	130,0	0,7
	Gerardo	129,3	0,60	128,8	129,3	128,5	130,0	1,5
Medición con cinta métrica	Gabriel	129,9	0,05	129,9	129,9	129,9	130,0	0,1
	Araceli	129,9	0,04	129,9	129,9	129,9	130,0	0,1
	Gerardo	130,0	0,04	130,0	130,0	129,9	130,0	0,1

3.2. Medición del período de un péndulo con cronómetro

Las primeras mediciones se realizaron desde la posición de velocidad mínima, y las segundas desde la posición de velocidad máxima. Con los resultados de cada medición construimos los histogramas de la Figura 11, calculamos su distribución normal a partir de la ecuación (12) y obtuvimos los datos estadísticos correspondientes (Tablas 3 y 4). El intervalo de clase se determinó según la ecuación (5); para $N = 100$ resulta aproximadamente 8.

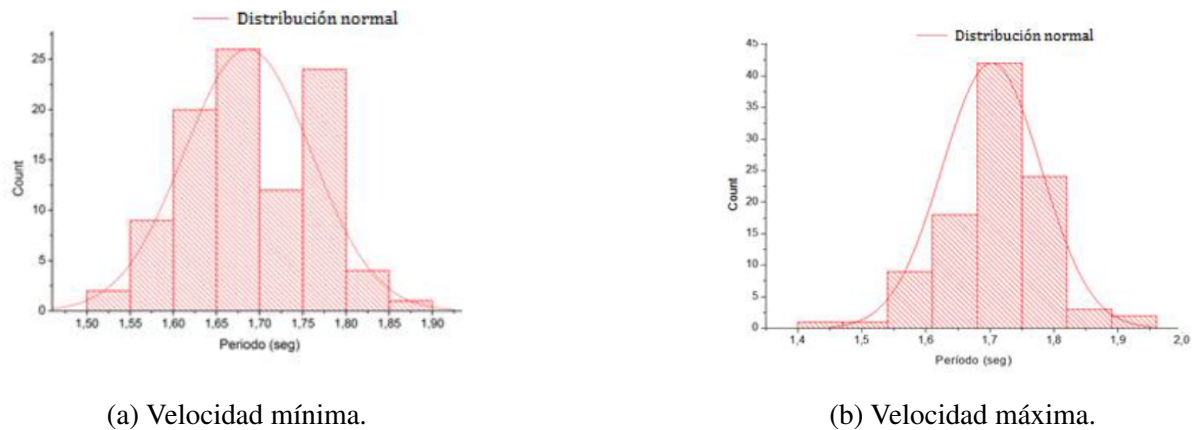


Figura 11: Histogramas de la medición del período de un péndulo con cronómetro.

Tabla 3: Estadística de la medición del período de un péndulo con cronómetro desde el punto de velocidad mínima.

Media (seg)	Desv. estándar (seg)	Moda (seg)	Mediana (seg)	Mínimo (seg)	Máximo (seg)	Rango (seg)
1,69	0,07	1,75	1,69	1,53	1,88	0,35

Tabla 4: Estadística de la medición del período de un péndulo con cronómetro desde el punto de velocidad máxima.

Media (seg)	Desv. estándar (seg)	Moda (seg)	Mediana (seg)	Mínimo (seg)	Máximo (seg)	Rango (seg)
1,70	0,08	1,69	1,69	1,44	1,94	0,50

Los resultados de velocidad máxima los agrupamos en distintos conjuntos: 5 conjuntos de 20 mediciones, 10 conjuntos de 10 mediciones y 20 conjuntos de 5 mediciones. Para cada conjunto construimos los histogramas y calculamos sus respectivas distribuciones normales a partir de la ecuación (12). Con las ecuaciones (7) y (10) calculamos los valores medios y los desvíos de cada conjunto, y luego el promedio de esas medidas y el promedio de los desvíos.

En la Figura 12 se muestra, a modo representativo, el histograma con su distribución normal para el primero de los 5 conjuntos de 20 mediciones. En la Tabla 5 se encuentran las estadísticas correspondientes a los 5 conjuntos y su promedio.

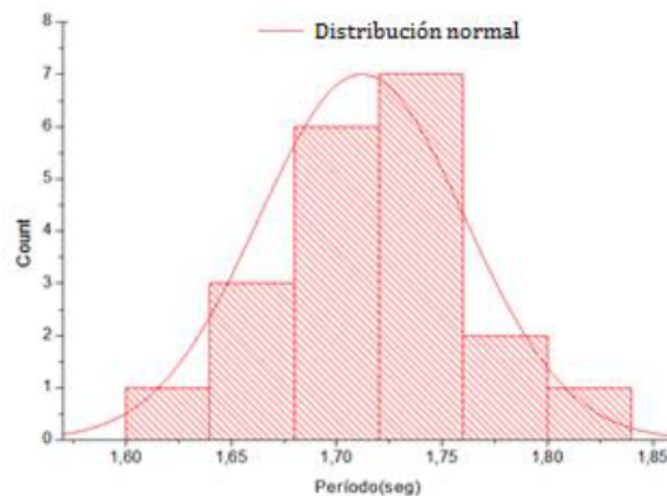


Figura 12: Histograma de la medición del período de un péndulo desde la velocidad máxima, Conjunto 1 de 20 mediciones (representativo; las estadísticas de los 5 conjuntos se encuentran en la Tabla 5).

Realizamos el mismo procedimiento para los 10 conjuntos de 10 mediciones y los 20 conjuntos de 5 mediciones (ver Apéndice A.2, Tablas 11 y 12). Los resultados finales de cada agrupamiento se encuentran en la Tabla 6.

Tabla 5: Estadística de la medición del período de un péndulo desde el punto de máxima velocidad, agrupada en 5 conjuntos de 20 mediciones, y su promedio.

	Media (seg)	Desv. estándar (seg)	Moda (seg)	Mediana (seg)	Mínimo (seg)	Máximo (seg)	Rango (seg)
Conjunto 1	1,69	0,09	1,72	1,69	1,44	1,84	0,40
Conjunto 2	1,70	0,07	1,69	1,72	1,50	1,82	0,32
Conjunto 3	1,71	0,05	1,72	1,72	1,63	1,81	0,18
Conjunto 4	1,72	0,07	1,72	1,72	1,60	1,91	0,31
Conjunto 5	1,69	0,10	1,69	1,69	1,56	1,94	0,38
Promedio	1,70	0,08	1,70	1,71	1,55	1,87	0,32

Tabla 6: Comparación de los promedios obtenidos para distintos tamaños de conjunto.

Agrupamiento	Media (seg)	Desv. estándar (seg)	Desv. estándar promedio (seg)
Conjuntos de 5 mediciones	1,70	0,07	0,03
Conjuntos de 10 mediciones	1,70	0,07	0,02
Conjuntos de 20 mediciones	1,70	0,08	0,02

Las siguientes mediciones se realizaron considerando el tiempo de 3 períodos consecutivos del péndulo, repitiendo el proceso 33 veces. A partir de los datos construimos el histograma con su distribución normal de la Figura 13 y, mediante la ecuación (12), calculamos los datos estadísticos presentados en la Tabla 7.

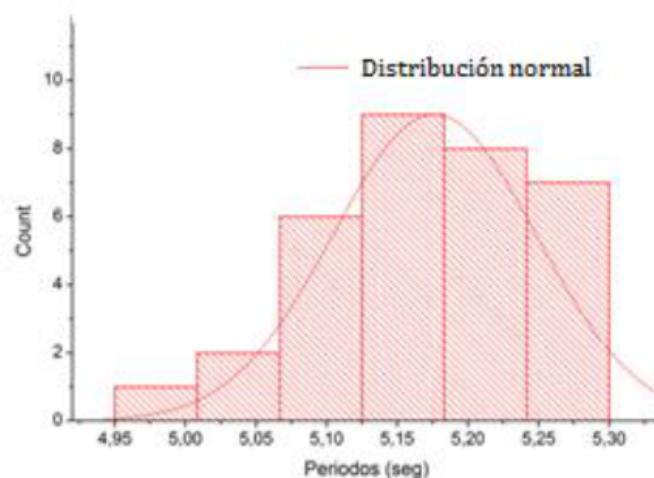


Figura 13: Histograma de la medición de tres períodos consecutivos de un péndulo.

Tabla 7: Estadística de la medición de tres períodos consecutivos de un péndulo y del período individual correspondiente.

Medición	Media (seg)	Desv. estándar (seg)	Moda (seg)	Mediana (seg)	Mínimo (seg)	Máximo (seg)	Rango (seg)
3 Períodos	5,17	0,07	5,16	5,17	5,00	5,29	0,29
1 Período	1,72	0,02	1,72	1,72	1,66	1,76	0,10

Por último, realizamos la medición considerando el tiempo transcurrido en 10 períodos consecutivos del péndulo, repitiendo el proceso 10 veces. Construimos el histograma con su distribución normal de la Figura 14, y determinamos los datos estadísticos a partir de la ecuación (12), presentados en la Tabla 8.

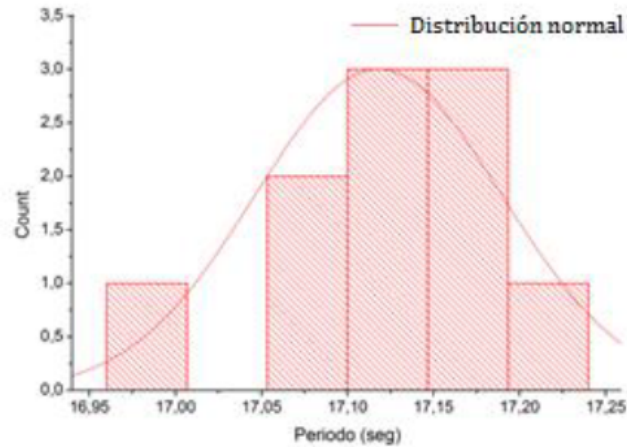


Figura 14: Histograma de la medición de diez períodos consecutivos de un péndulo.

Tabla 8: Estadística de la medición de diez períodos consecutivos de un péndulo y del período individual correspondiente.

Medición	Media (seg)	Desv. estándar (seg)	Moda (seg)	Mediana (seg)	Mínimo-Máximo (seg)
10 Períodos	17,1	0,07	17,1	17,0	17,1-17,2
1 Período	1,71	0,007	1,71	1,70	1,71-1,72

Otro análisis posible es realizar un ajuste lineal de los tiempos correspondientes a los distintos números de períodos medidos (1, 3 y 10 períodos, Tablas 7 y 8).

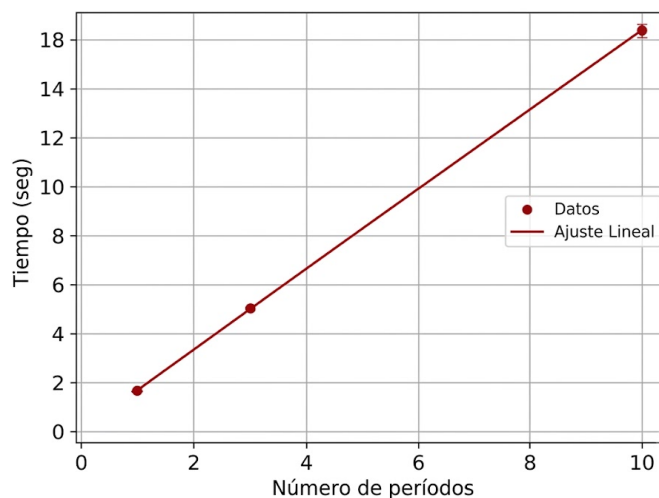


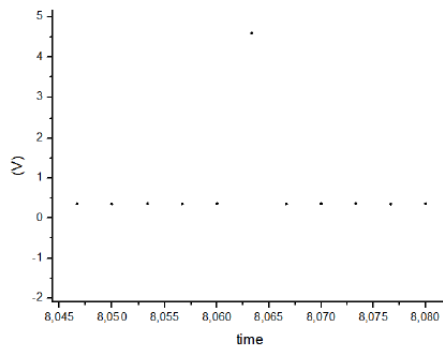
Figura 15: Ajuste lineal del tiempo correspondiente a distintos números de períodos medidos.

En la Figura 15 se observa el gráfico del ajuste por una recta, con sus barras de error correspondientes; la pendiente de la recta ajustada corresponde al período del péndulo. La ecuación de la recta del ajuste es $y = (1,708 \pm 0,005)x + (0,017 \pm 0,034)$. Podemos concluir que el período del péndulo de nuestra experiencia, determinado con este método, es $T_{ajuste} = (1,708 \pm 0,005)$ seg.

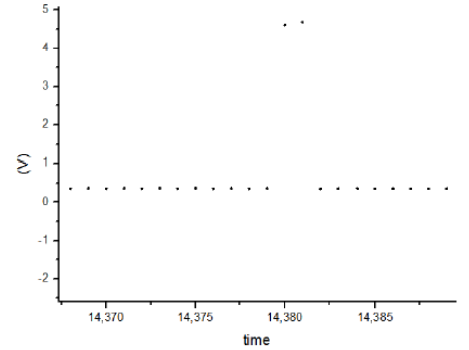
3.3. Medición del período de un péndulo con sensor Photogate

Las mediciones con el sensor Photogate se realizaron a distintas frecuencias de muestreo: 300, 700, 1000 y 5000 muestras por segundo.

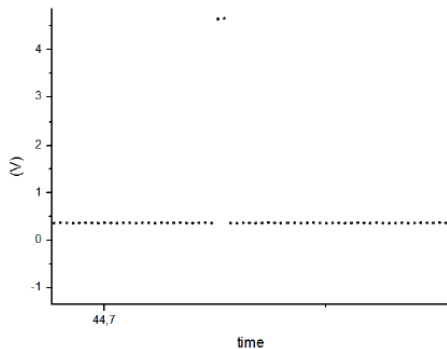
El primer análisis que podemos realizar es la cantidad de puntos que se obtienen según la velocidad de muestreo utilizada. Cuando el péndulo obstruye el haz del sensor, observamos un cambio en la tendencia del voltaje; en nuestra experiencia, cada obstrucción corresponde a un máximo de voltaje. En la Figura 16 se observa que, a mayor velocidad de muestreo, mayor es la cantidad de mediciones que el sensor puede detectar en cada obstrucción.



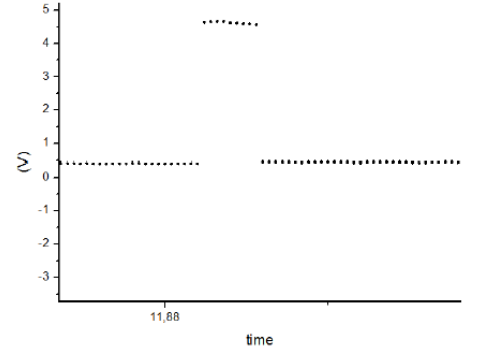
(a) 300 muestras/seg.



(b) 700 muestras/seg.



(c) 1000 muestras/seg.



(d) 5000 muestras/seg.

Figura 16: Señal de voltaje en función del tiempo (scatter) para distintas frecuencias de muestreo.

Para obtener el período, hacemos zoom y analizamos qué puntos corresponden a un período, como se observa en la Figura 17. Sabemos que cuando el péndulo obstruye el sensor, la señal de voltaje cambia; en nuestra experiencia, la obstrucción corresponde al voltaje máximo.

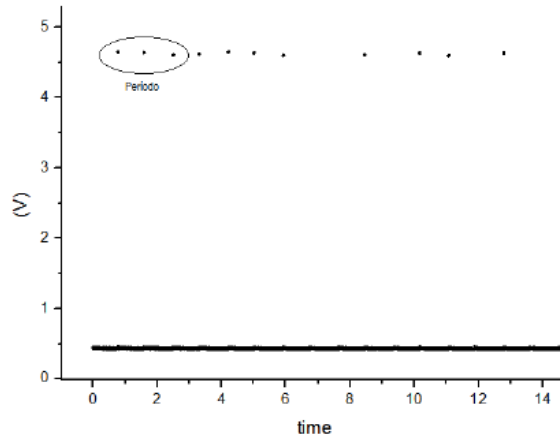
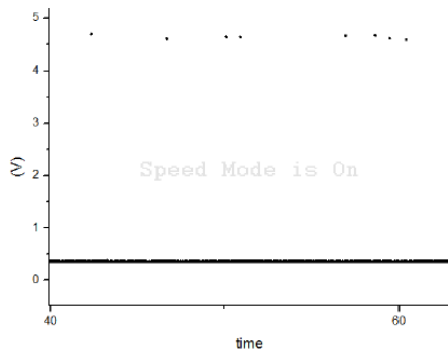
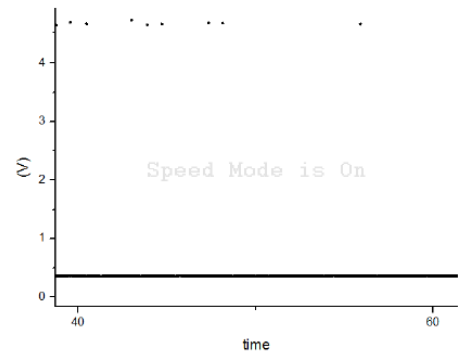


Figura 17: Período del péndulo identificado en el scatter, para una frecuencia de muestreo arbitraria.

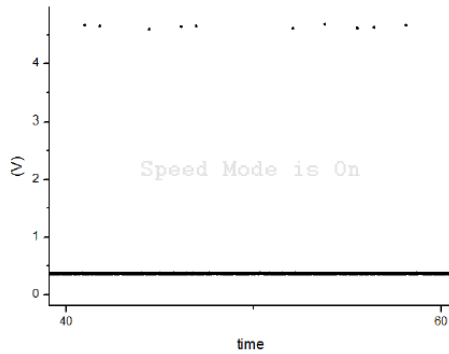
Un segundo análisis posible es la relación entre el período que pretendemos determinar y la velocidad de muestreo. Según la Figura 17, el período del péndulo se define como el tiempo transcurrido en tres obstrucciones. En la Figura 18 se observa que esos ciclos de tres tiempos pierden regularidad a velocidades de muestreo bajas, y dicha regularidad aumenta junto con la velocidad de muestreo.



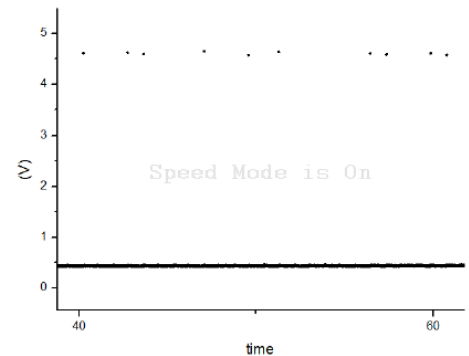
(a) 300 muestras/seg.



(b) 700 muestras/seg.



(c) 1000 muestras/seg.

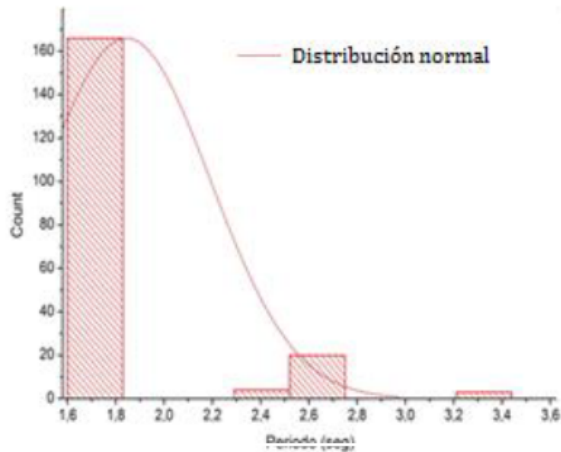


(d) 5000 muestras/seg.

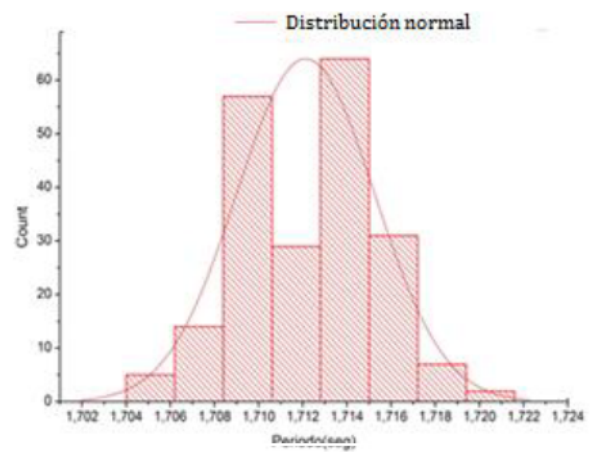
Figura 18: Puntos correspondientes a obstrucciones (ciclos de tres tiempos) para distintas velocidades de muestreo.

Concluimos que, al utilizar velocidades de muestreo bajas, los períodos determinados con estas mediciones no son representativos, ya que no hay regularidad en los tiempos de las tres obstrucciones y, además, la cantidad de muestras que se puede tomar es muy chica.

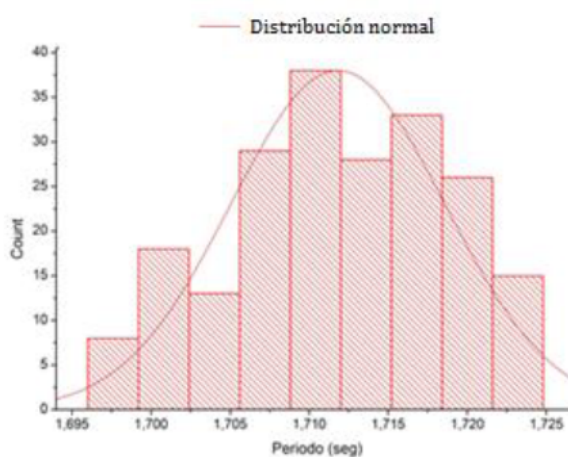
Por lo tanto, utilizando el programa Origin.Pro 8.5.1. filtramos los datos correspondientes a un período mediante fórmulas condicionales. Con los resultados obtenidos, para cada frecuencia de muestreo construimos los histogramas y, a partir de la ecuación (12), determinamos las distribuciones normales de la Figura 19. A partir de las ecuaciones (7) y (10) se armaron las estadísticas de la Tabla 9.



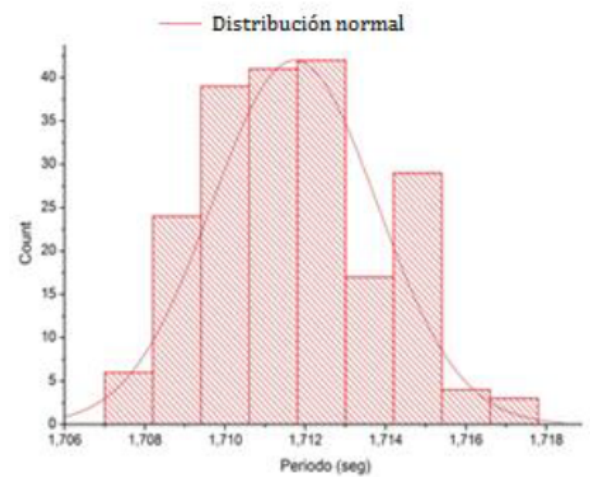
(a) 300 muestras/seg.



(b) 700 muestras/seg.



(c) 1000 muestras/seg.



(d) 5000 muestras/seg.

Figura 19: Histogramas de la medición del período del péndulo con su distribución normal, para distintas frecuencias de muestreo.

Tabla 9: Estadísticas de la medición del período del péndulo para distintas frecuencias de muestreo.

Velocidad de muestreo	Media (seg)	Desv. estándar (seg)	Moda (seg)	Mínimo (seg)	Mediana (seg)	Máximo (seg)	Rango (seg)
300 muestras/seg	1,8444	0,3473	1,7200	1,6967	1,7133	3,4367	1,7400
700 muestras/seg	1,7121	0,0031	1,7100	1,7057	1,7114	1,7214	0,0157
1000 muestras/seg	1,7118	0,0067	1,7060	1,6970	1,7120	1,7230	0,0260
5000 muestras/seg	1,7117	0,0020	1,7104	1,7076	1,7118	1,7168	0,0092

El resultado correspondiente a la frecuencia de muestreo más alta (5000 muestras/seg) es $T_{Photogate} = (1,7117 \pm 0,0020)$ seg.

4. Discusiones y conclusiones

4.1. Medición del largo de una mesa

Al medir la longitud de la mesa con una regla, encontramos que las dimensiones de la mesa no permiten realizar la medición de una sola vez, por lo que utilizamos la regla cinco veces para completar una medición. Asociada a la regla hay una incerteza que se propaga aditivamente al utilizarla varias veces.

Como para medir la mesa con una regla de 30 cm fue necesario utilizarla 5 veces, esto nos da una sensibilidad (s) de 0,5 cm. Para determinar la cota de error debemos comparar este valor con la dispersión total (D). Mediante la ecuación (4) calculamos la dispersión y el porcentaje de dispersión para las mediciones de cada observador.

Vemos que para Gabriel $D = 0,4$ cm, para Araceli $D = 0,7$ cm y para Gerardo $D = 1,5$ cm. Como para Gabriel $D < s$, tomamos como valor verdadero la media (Tabla 2) y como error absoluto la sensibilidad del instrumento. En los otros dos observadores $D > s$, por lo que corresponde evaluar el porcentaje de dispersión T mediante la ecuación (4).

Encontramos que para Araceli $T = 0,54\%$, mientras que para Gerardo $T = 1,16\%$. Al comparar estos valores con la Tabla 1, vemos que ambos porcentajes de dispersión son menores al 2 %, por lo que también en estos casos tomamos como valor verdadero la media de la Tabla 2 y como error absoluto la sensibilidad del instrumento.

Finalmente, la longitud de la mesa medida con una regla de 30 cm es $(129,6 \pm 0,5)$ cm para Gabriel, $(129,6 \pm 0,5)$ cm para Araceli y $(129,3 \pm 0,5)$ cm para Gerardo.

Cuando medimos con la cinta métrica, la sensibilidad del instrumento es de 0,1 cm. Para tomar la cota de error comparamos este valor con la dispersión total D . Observamos que para los tres observadores $D = 0,1$ cm. Como las dispersiones totales son menores o iguales a la sensibilidad del instrumento, tomamos como valor verdadero la media de la Tabla 2 y como error absoluto la sensibilidad del instrumento.

Luego, la longitud de la mesa medida con cinta métrica es $(129,9 \pm 0,1)$ cm para los tres observadores.

Concluimos que, al utilizar una regla para medir una longitud mayor a su propia longitud, encontramos mayor dispersión entre las distintas mediciones realizadas por un mismo observador, así como mayor dispersión entre los resultados de distintos observadores. Al utilizar una cinta métrica que permite realizar la medición de una sola vez, la dispersión entre mediciones de un mismo observador disminuye, y las mediciones de los distintos observadores convergen a un mismo resultado.

4.2. Medición del período de un péndulo con cronómetro

En las mediciones realizadas con el cronómetro, siempre buscamos obtener 100 períodos medidos de diferentes formas: medimos un período 100 veces, luego 3 períodos 33 veces, y por último 10 períodos 10 veces. Observamos que, a medida que aumenta la cantidad de períodos medidos en cada toma, disminuye la desviación estándar promedio. Esto se debe a que, si hacemos oscilar varias veces el péndulo, el error instrumental disminuye en un orden de magnitud por propagación de errores, y de igual forma disminuye el error estadístico. Sin embargo, no podemos medir muchas oscilaciones consecutivas, ya que, debido a la fricción del aire, el péndulo comienza a frenarse y el período deja de ser representativo.

4.3. Medición del período de un péndulo con Photogate

Cuando realizamos las primeras mediciones con una velocidad de muestreo baja, de 300 muestras por segundo, encontramos que el histograma (Figura 19a) presenta una curva sesgada hacia la derecha, con intervalos de clase muy dispares. En un principio creímos que se trataba de un error del instrumento: cambiamos el puerto, cambiamos de sensor, e incluso probamos trabajar a la sombra, ya que la zona de trabajo estaba muy iluminada por el sol. Sin embargo, notamos que al aumentar la velocidad de muestreo (a 700, 1000 y 5000 muestras por segundo) los histogramas convergen hacia el centro con una distribución normal, y los intervalos de clase presentan una menor dispersión (Figuras 19b–19d).

Concluimos que, cuando las mediciones se realizan a baja velocidad de muestreo, el sensor no llega a captar el paso del péndulo con precisión: la cantidad de muestras tomadas por segundo es tan baja que, cuando el péndulo pasa por el sensor, no se logran realizar todas las mediciones con cierta regularidad. Al aumentar la velocidad de muestreo, el sensor puede recolectar más datos en el mismo intervalo de tiempo.

Al comparar los valores medios y las desviaciones del período del péndulo para las distintas frecuencias (Tabla 9), notamos que el período presenta pequeñas variaciones regulares, mientras que la desviación estándar disminuye notablemente al aumentar la frecuencia de muestreo.

Si comparamos los resultados del período obtenidos con el cronómetro con los obtenidos con el sensor, observamos que, además de tener mayor cantidad de cifras significativas, la dispersión del promedio es mucho menor con el Photogate. Esto puede explicarse porque en las mediciones con cronómetro está presente el tiempo de reacción del observador, así como la apreciación

visual del punto físico en el cual se activa y detiene el cronómetro. Concluimos que el período medido con el sensor es más exacto que el medido con cronómetro, y que utilizar una velocidad de muestreo alta mejora tanto el resultado como su error asociado.

Por otro lado, el período teórico calculado a partir de la ecuación (17) para el péndulo armado, $T_{teo} = (1,67 \pm 0,0118)$ seg, no resulta compatible con los valores experimentales obtenidos: la diferencia con el resultado del Photogate a 5000 muestras/seg, $T_{photogate} = (1,7117 \pm 0,0020)$ seg, es de aproximadamente 0,042 seg frente a un error combinado de 0,012 seg, es decir, $\sim 3,5 \sigma$. De manera similar, la diferencia con el resultado del ajuste lineal, $T_{ajuste} = (1,708 \pm 0,005)$ seg, es de $\sim 3,0 \sigma$. En ambos casos la incompatibilidad es significativa, y es atribuible a que la aproximación de pequeñas oscilaciones de la ecuación (17) no es del todo adecuada para nuestro péndulo: con $l = 69,0$ cm y una separación inicial de 24,0 cm respecto de la vertical, el ángulo inicial es $\theta \approx 20$, valor para el cual la aproximación $\sin \theta \approx \theta$ ya introduce un error apreciable, lo que explica que el período real medido sea mayor que el teórico.

Luego, el período de un péndulo, medido con la mejor precisión, es $T = (1,7117 \pm 0,0020)$ seg.

Referencias

- [1] Marzocca, Á. *Medición, incertidumbre y estadística de las mediciones*. Clase 1b. Diapositivas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13.
- [2] Marzocca, Á. *Medición, incertidumbre y estadística de las mediciones*. Clase 2. Diapositivas 2, 16 y 17.
- [3] Ingard, U. y Kraushaar, W. *Introducción al estudio de la mecánica, la materia y ondas*. Págs. 227–228.

A. Apéndice

A.1. Datos de la medición del largo de una mesa

En la Tabla 10 se presentan las 10 mediciones individuales del largo de la mesa, realizadas por cada observador, con regla (30 cm, incertidumbre 0,1 cm) y con cinta métrica (5 m, incertidumbre 0,1 cm).

Tabla 10: Mediciones del largo de una mesa.

	Regla ($\pm 0,1$ cm)			Cinta métrica ($\pm 0,1$ cm)		
	Gerardo	Gabriel	Araceli	Gerardo	Gabriel	Araceli
1	128,5	129,3	129,7	130,0	130,0	129,9
2	128,8	129,5	129,7	130,0	129,9	129,9
3	128,8	129,6	129,7	130,0	130,0	130,0
4	128,7	129,8	129,9	130,0	130,0	129,9
5	129,6	130,0	129,8	130,0	130,0	129,9
6	129,7	129,6	129,5	130,0	129,9	129,9
7	129,0	129,5	129,5	130,0	129,9	129,9
8	130,0	129,5	129,5	129,9	129,9	130,0
9	129,7	129,8	129,5	129,9	129,9	129,9
10	129,7	129,7	129,7	130,0	129,9	129,9

A.2. Estadísticas de los conjuntos de la medición del período (velocidad máxima)

En las Tablas 11 y 12 se presentan las estadísticas de los 10 conjuntos de 10 mediciones y de los 20 conjuntos de 5 mediciones, respectivamente, utilizados para confeccionar la Tabla 6.

Tabla 11: Estadísticas de los 10 conjuntos agrupados en 10 mediciones y su promedio.

	Media (seg)	Desv. estándar (seg)	Moda (seg)	Mediana (seg)	Mínimo (seg)	Máximo (seg)	Rango (seg)
Conjunto 1	1,69	0,11	1,72	1,70	1,44	1,84	0,40
Conjunto 2	1,68	0,06	1,72	1,67	1,59	1,78	0,19
Conjunto 3	1,71	0,06	1,69	1,70	1,62	1,82	0,20
Conjunto 4	1,69	0,08	1,72	1,71	1,50	1,78	0,28
Conjunto 5	1,71	0,04	1,69	1,71	1,63	1,79	0,16
Conjunto 6	1,71	0,05	1,65	1,70	1,65	1,81	0,16
Conjunto 7	1,72	0,07	1,69	1,71	1,60	1,85	0,25
Conjunto 8	1,72	0,08	1,72	1,72	1,63	1,91	0,28
Conjunto 9	1,67	0,06	1,69	1,68	1,56	1,81	0,25
Conjunto 10	1,72	0,11	1,63	1,70	1,56	1,94	0,38
Promedio	1,70	0,07	1,69	1,70	1,58	1,83	0,25

Tabla 12: Estadísticas de los 20 conjuntos agrupados en 5 mediciones y su promedio.

	Media (seg)	Desv. estándar (seg)	Moda (seg)	Mediana (seg)	Mínimo (seg)	Máximo (seg)	Rango (seg)
Conjunto 1	1,68	0,15	–	1,68	1,44	1,84	0,40
Conjunto 2	1,70	0,06	1,72	1,72	1,60	1,78	0,18
Conjunto 3	1,67	0,07	–	1,69	1,59	1,75	0,16
Conjunto 4	1,69	0,06	–	1,66	1,63	1,78	0,15
Conjunto 5	1,69	0,04	1,69	1,69	1,62	1,75	0,13
Conjunto 6	1,74	0,06	1,72	1,72	1,66	1,82	0,16
Conjunto 7	1,64	0,09	–	1,69	1,50	1,72	0,22
Conjunto 8	1,73	0,04	1,75	1,75	1,66	1,78	0,12
Conjunto 9	1,69	0,04	1,72	1,71	1,63	1,72	0,09
Conjunto 10	1,73	0,05	1,75	1,75	1,68	1,79	0,11
Conjunto 11	1,71	0,07	–	1,72	1,65	1,81	0,16
Conjunto 12	1,69	0,04	–	1,69	1,65	1,75	0,10
Conjunto 13	1,71	0,07	–	1,72	1,60	1,79	0,19
Conjunto 14	1,74	0,07	–	1,72	1,66	1,85	0,19
Conjunto 15	1,74	0,10	1,72	1,72	1,65	1,91	0,26
Conjunto 16	1,70	0,05	1,75	1,72	1,63	1,75	0,12
Conjunto 17	1,68	0,09	1,69	1,69	1,56	1,81	0,25
Conjunto 18	1,65	0,04	1,68	1,68	1,60	1,69	0,09
Conjunto 19	1,75	0,12	–	1,72	1,63	1,94	0,31
Conjunto 20	1,68	0,12	1,81	1,63	1,56	1,81	0,25
Promedio	1,70	0,07	1,72	1,70	1,61	1,79	0,18